AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · PROGRAMACIÓN FBD / GRAFCET

Solucionario de Ejercicios GRAFCET con Bloques RS

Implementación mediante relés autoenclavadores (RS), temporizadores y contadores en Siemens LOGO!Soft Comfort

> **Criterios generales de cableado en LOGO!Soft Comfort (FBD):**
> 1. **Inicialización automática (Marca M8):** La marca especial **M8** permanece a nivel alto (1) exclusivamente durante el primer ciclo de escaneo al pasar el autómata a modo *RUN*. Conectándola mediante una puerta **OR** a la entrada **Set (S)** del biestable de la etapa inicial (**X0**), el sistema arranca en reposo sin requerir pulsación previa de Reset.
> 2. **Prioridad al Reset:** En el bloque *Relé autoenclavador (RS)* de LOGO!Soft, la entrada **R** tiene prioridad sobre **S**. Al activarse la etapa siguiente (ej. **X1**), su salida realimenta el **Reset** de la etapa anterior (**X0**).
> 3. **Notación booleana:** El producto lógico (·) corresponde a una puerta **AND**, la suma (**+**) a una puerta **OR**, y la barra o barra inclinada (**/**) a una negación (**NOT** o patilla invertida en el bloque).

Ejercicio 1: Clasificadora de Piezas (8 Etapas RS)

Descripción del proceso: Con el sistema en reposo (**X0** y cilindro en **Fc0**), al pulsar **M** avanza la cinta principal (**Q1**). Si detecta pieza metálica (**S_Metal**), abre el desviador izquierdo (**Q2** → **Fc1**) y empuja (**Q3** → **Fc2**). Si detecta pieza plástica (**S_Plast**), abre el desviador derecho (**Q4** → **Fc3**) y empuja (**Q5** → **Fc4**). Tras clasificar, sella la caja (**Q6** → **Fc5**) y retorna el carro principal (**Q7** → **Fc0**).

Asignación de E/S: I1 = M (Marcha) | I2 = Fc0 | I3 = S_Metal | I4 = S_Plast | I5 = Fc1 | I6 = Fc2 | I7 = Fc3 | I8 = Fc4 | I9 = Reset | I10 = Fc5

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida Asociada
RS1	**X0**	`(X7 · I2) + I9 + M8`	`X1`	Reposo (sin salida)
RS2	**X1**	`X0 · I1 · I2`	`X2 + X3 + I9`	**Q1** (Cinta principal)
RS3	**X2**	`X1 · I3`	`X4 + I9`	**Q2** (Desviador izq.)
RS4	**X3**	`X1 · I4`	`X5 + I9`	**Q4** (Desviador der.)
RS5	**X4**	`X2 · I5`	`X6 + I9`	**Q3** (Empujador izq.)
RS6	**X5**	`X3 · I7`	`X6 + I9`	**Q5** (Empujador der.)
RS7	**X6**	`(X4 · I6) + (X5 · I8)`	`X7 + I9`	**Q6** (Sellado caja)
RS8	**X7**	`X6 · I10`	`X0 + I9`	**Q7** (Retorno carro)

Ejercicio 2: Mezcladora y Dosificadora con Limpieza CIP (9 Etapas RS + Temporizadores)

Descripción del proceso: Con depósito vacío (**B0=1**) en **X0** y pulsando **M**, llena Producto A (**Q1** → **B1**) y Producto B (**Q2** → **B2**). En **X2** bifurca según selector **S_Lav**: en *Producción (S_Lav=0)* agita (**Q3**) durante **T1 (5 s)**, calienta (**Q4** → **S_Temp**) y envasa (**Q5** → **Fc_Env**); en *Limpieza CIP (S_Lav=1)* inyecta vapor (**Q6**) durante **T2 (4 s)** y aclara (**Q7**) durante **T3 (3 s)**. Ambas ramas convergen en **X8** para vaciar el tanque (**Q8** → **B0**).

Asignación de E/S y Bloques: I1 = M | I2 = B0 (Vacío) | I3 = B1 | I4 = S_Lav (Selector) | I5 = B2 | I6 = S_Temp | I7 = Fc_Env | I9 = Reset | T1 = Retardo conexión 5 s | T2 = Retardo conexión 4 s | T3 = Retardo conexión 3 s

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida / Temporizador
RS1	**X0**	`(X8 · I2) + I9 + M8`	`X1`	Reposo
RS2	**X1**	`X0 · I1 · I2`	`X2 + I9`	**Q1** (Válvula Prod. A)
RS3	**X2**	`X1 · I3`	`X3 + X6 + I9`	**Q2** (Válvula Prod. B)
RS4	**X3**	`X2 · I5 · /I4`	`X4 + I9`	**Q3** (Mezcla) + Trg **T1**
RS5	**X4**	`X3 · T1`	`X5 + I9`	**Q4** (Calefacción)
RS6	**X5**	`X4 · I6`	`X8 + I9`	**Q5** (Dosificado envase)
RS7	**X6**	`X2 · I5 · I4`	`X7 + I9`	**Q6** (Vapor CIP) + Trg **T2**
RS8	**X7**	`X6 · T2`	`X8 + I9`	**Q7** (Aclarado) + Trg **T3**
RS9	**X8**	`(X5 · I7) + (X7 · T3)`	`X0 + I9`	**Q8** (Vaciado tanque)

Ejercicio 3: Taladradora con Desahogo de Viruta (Divergencia Asimétrica)

Descripción del proceso: En reposo (**X0**) con mordaza abierta (**Fc0**), broca arriba (**Fc2**) y pieza presente (**S_Pieza**), al pulsar **M** sujeta la pieza (**Q1** → **Fc1**) y realiza aproximación rápida (**Q2** → **Fc3**). Según selector **S_Prof**: en *Simple (/S_Prof)* taladra hasta **Fc4** (**Q3**); en *Profundo (S_Prof)* baja hasta **Fc4** (**Q3**), retrocede a **Fc3** para desahogar viruta (**Q4**) y baja hasta el fondo **Fc5** (**Q3**). Finalmente sube la broca (**Q5** → **Fc2**) y abre mordaza (**Q6** → **Fc0**).

Asignación de E/S y Salida Agrupada: I1 = M | I2 = S_Pieza | I3 = Fc0 | I4 = S_Prof | I5 = Fc1 | I6 = Fc2 | I7 = Fc3 | I8 = Fc4 | I9 = Fc5 | I10 = Reset. **Nota:** La salida física **Q3** (Avance de trabajo) se activa mediante una puerta OR de 3 entradas: **`Q3 = X3 + X4 + X6`**.

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida Asociada
RS1	**X0**	`(X8 · I3) + I10 + M8`	`X1`	Reposo
RS2	**X1**	`X0 · I1 · I3 · I6 · I2`	`X2 + I10`	**Q1** (Cerrar mordaza)
RS3	**X2**	`X1 · I5`	`X3 + X4 + I10`	**Q2** (Giro + Bajada rápida)
RS4	**X3**	`X2 · I7 · /I4`	`X7 + I10`	**Q3** (Taladrado simple)
RS5	**X4**	`X2 · I7 · I4`	`X5 + I10`	**Q3** (1ª pasada profunda)
RS6	**X5**	`X4 · I8`	`X6 + I10`	**Q4** (Subida desahogo)
RS7	**X6**	`X5 · I7`	`X7 + I10`	**Q3** (2ª pasada a fondo)
RS8	**X7**	`(X3 · I8) + (X6 · I9)`	`X8 + I10`	**Q5** (Retorno arriba)
RS9	**X8**	`X7 · I6`	`X0 + I10`	**Q6** (Abrir mordaza)

Ejercicio 4: Montacargas Industrial de 3 Plantas (Memoria Auxiliar de Llamada)

Descripción del proceso: Con cabina en Planta Baja (**Fc_P0**) en **X0**, al pulsar llamada a **Planta 1 (B_P1)** o **Planta 2 (B_P2)**, cierra la puerta (**Q1** → **Fc_PC**), sube (**Q2**) hasta la planta memorizada (**Fc_P1** o **Fc_P2**) y abre la puerta correspondiente (**Q3** → **Fc_PA1** o **Q4** → **Fc_PA2**). Descarga mediante cinta (**Q5**) durante **T1 (4 s)**, vuelve a cerrar puerta (**Q1** → **Fc_PC**) y retorna bajando (**Q6** → **Fc_P0**).

Asignación de E/S y Bloques Auxiliares: I1 = B_P1 | I2 = B_P2 | I3 = Fc_P0 | I4 = Fc_P1 | I5 = Fc_P2 | I6 = Fc_PC | I7 = Fc_PA1 | I8 = Fc_PA2 | I10 = Reset | T1 = 4 s.
Memorias de destino: RS_M1 (Mem_P1): Set = **`X0 · I1 · I3`**, Reset = **`X0 + I10`** (al retornar a X0).
RS_M2 (Mem_P2): Set = **`X0 · I2 · I3`**, Reset = **`X0 + I10`**.
Salidas agrupadas por OR: **`Q1 (Cerrar puerta) = X1 + X7`** | **`Q2 (Subir cabina) = X2 + X4`**.

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida / Temporizador
RS1	**X0**	`(X8 · I3) + I10 + M8`	`X1`	Reposo (Borra Mem)
RS2	**X1**	`X0 · (I1 + I2) · I3`	`X2 + X4 + I10`	**Q1** (Cerrar puerta)
RS3	**X2**	`X1 · I6 · Mem_P1`	`X3 + I10`	**Q2** (Subir hacia P1)
RS4	**X3**	`X2 · I4`	`X6 + I10`	**Q3** (Abrir puerta P1)
RS5	**X4**	`X1 · I6 · Mem_P2`	`X5 + I10`	**Q2** (Subir hacia P2)
RS6	**X5**	`X4 · I5`	`X6 + I10`	**Q4** (Abrir puerta P2)
RS7	**X6**	`(X3 · I7) + (X5 · I8)`	`X7 + I10`	**Q5** (Cinta) + Trg **T1**
RS8	**X7**	`X6 · T1`	`X8 + I10`	**Q1** (Cerrar puerta)
RS9	**X8**	`X7 · I6`	`X0 + I10`	**Q6** (Bajar a P0)

Ejercicio 5: Puente de Lavado con Contador de Pasadas (Bucle + Contador C1)

Descripción del proceso: Con puente en origen (**Fc_Ini**) y vehículo detectado (**B_Coche**), al pulsar **M** aplica remojo (**Q1**) durante **T1 (3 s)**. A continuación ejecuta **2 pasadas completas** de rodillos (**Q2**): avanza (**Q3** → **Fc_Fin**) y retrocede (**Q4** → **Fc_Ini**), incrementando el contador **C1** en la etapa **X4**. Mientras **C1 < 2 (/C1)** repite el bucle **X4** → **X2**; al llegar a **C1 = 2** aclara (**Q5**) durante **T2 (4 s)**, seca (**Q6**) durante **T3 (5 s)** y abre la barrera (**Q7**) hasta que el coche abandona el sensor (**/B_Coche**).

Asignación de E/S y Bloques Especiales: I1 = M | I2 = B_Coche | I3 = Fc_Ini | I4 = Fc_Fin | I6 = Reset | T1 = 3 s | T2 = 4 s | T3 = 5 s.
Contador Adelante/Atrás (C1): Parámetro **ON = 2**. Entrada **Cnt** = **X4** (cuenta cada flanco positivo al entrar en X4). Entrada **R (Reset contador)** = `X0 + I6`. Salida agrupada rodillos: `Q2 = X2 + X3`.

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida / Bloque
RS1	**X0**	`(X7 · /I2) + I6 + M8`	`X1`	Reset contador **C1**
RS2	**X1**	`X0 · I1 · I3 · I2`	`X2 + I6`	**Q1** (Remojo) + Trg **T1**
RS3	**X2**	`(X1 · T1) + (X4 · /C1)`	`X3 + I6`	**Q2** + **Q3** (Cepillos ida)
RS4	**X3**	`X2 · I4`	`X4 + I6`	**Q2** + **Q4** (Cepillos vuelta)
RS5	**X4**	`X3 · I3`	`X2 + X5 + I6`	Pulso **Cnt** de **C1**
RS6	**X5**	`X4 · C1`	`X6 + I6`	**Q5** (Aclarado) + Trg **T2**

Bloque	Etapa	Activación — Set (S)	Desactivación — Reset (R)	Salida / Bloque
RS7	**X6**	`X5 · T2`	`X7 + I6`	**Q6** (Secado) + Trg **T3**
RS8	**X7**	`X6 · T3`	`X0 + I6`	**Q7** (Barrera salida)

Notas de Verificación en el Simulador de LOGO!Soft Comfort (F3)

- **Estabilidad en el bucle X4 → X2 (Ejercicio 5):** En LOGO!Soft, al conectarse **X4** directamente a la entrada *Cnt* del contador **C1**, el flanco ascendente de **X4** incrementa el valor interno de **C1** en el mismo ciclo de escaneo. Si el valor pasa de 0 a 1 (**C1 = 0**), se cumple inmediatamente `X4 · /C1`, activando **X2** y reseteando **X4**. Si pasa de 1 a 2 (**C1 = 1**), se cumple `X4 · C1`, avanzando a **X5**.
- **Evitar bucles de realimentación directa:** Si LOGO!Soft Comfort solicita insertar una marca interna (**M1, M2...**) al cerrar la realimentación desde una etapa posterior hacia una anterior (por ejemplo, de **X7** hacia el Set de **X0**), basta con intercalar una marca auxiliar entre la salida del biestable y la puerta OR de retorno.